Python

Maria Fernanda, Cauã, Pedro
Biondo,Sophia

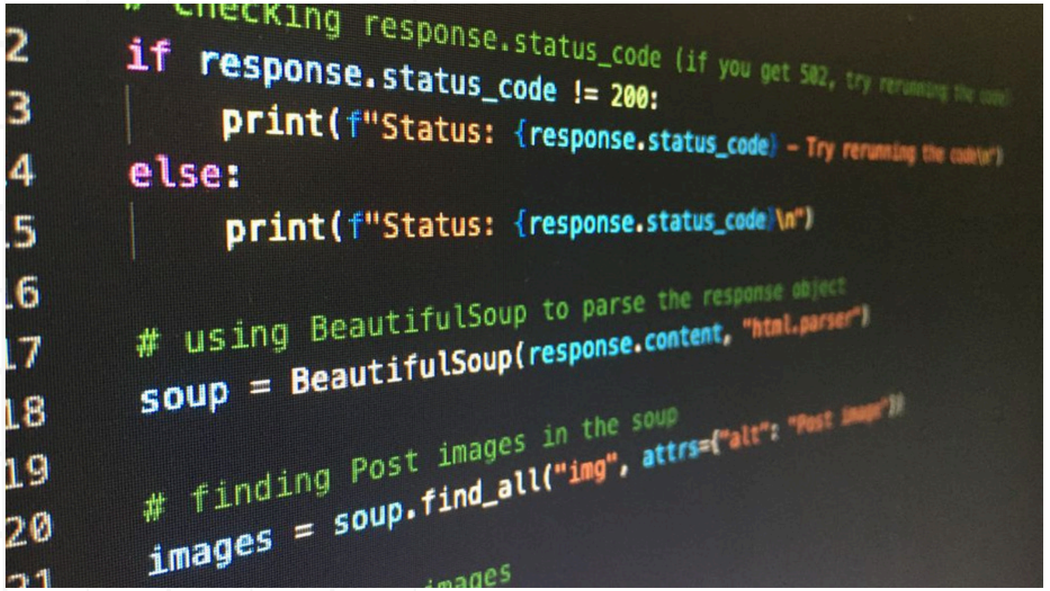
Características

Python é uma linguagem de alto nível, interpretada, de propósito geral e fácil leitura, conhecida pela sintaxe simples que utiliza indentação obrigatória

Linguagem

O Python é uma linguagem de programação de alto nível.

- É fácil de ler e escrever
- Usa palavras parecidas com o inglês
- Não precisa lidar diretamente com hardware



Tipo de linguage

- Interpretada (executa linha por linha)
- Multiparadigma (orientada a objetos, funcional e procedural)
- Tipagem dinâmica (não precisa declarar o tipo da variável)

sintaxe

A sintaxe no Python é focada em legibilidade e simplicidade

exemplo

- **(espaços) para definir blocos de código em vez de chaves {}**
- **Não utiliza ponto e vírgula para terminar comandos, é sensível a maiúsculas/minúsculas.**
- **A estrutura é limpa, usando dois pontos (:) para iniciar estruturas de controle.**

```python
lista_vendas = [7000, 5000, 8500, 9000, 10000, 150, 25]

for venda in lista_vendas:
  if venda > 11000:
    print ("Vai pagar imposto")
    break
  else:
    print ("Não vai pagar imposto")
```

```
Não vai pagar imposto
Não vai pagar imposto
Não vai pagar imposto
Não vai pagar imposto
Não vai pagar imposto
Não vai pagar imposto
Não vai pagar imposto
```

Semantica

- **define o significado e o comportamento do código, caracterizando-se por ser dinâmica, orientada a objetos (tudo é um objeto) e com forte ênfase na legibilidade**

```
def add5(x):
    return x+5

def dotwrite(ast):
    nodename = getNodename()
    label=symbol.sym_name.get(int(ast[0]),ast[0])
    print '    %s [label="%s' % (nodename, label),
    if isinstance(ast[1], str):
        if ast[1].strip():
            print '= %s"];' % ast[1]
        else:
            print '"]'
    else:
        print '"];'
        children = []
        for n, child in enumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print '    %s -> {' % nodename,
        for name in children:
            print '%s' % name,
```

Tipos de dados no python

- int (Inteiro)
- float (Ponto Flutuante)
- complex (Complexo)
- str (String)
- bool: Representa valores lógicos, Verdadeiro ou Falso
- list (Lista)
- tuple (Tupla)
- dict (Dicionário)
- set (Conjunto)
-

Quais bibliotecas tem no Python

- Pandas: A biblioteca padrão para manipulação de dados, DataFrames e arquivos CSV/Excel.
- Polars: Alternativa mais rápida ao Pandas, ideal para grandes volumes de dados.
- Numpy: Base para computação científica e Arrays multidimensionais.

Modularidade

- **Definição: Qualquer arquivo com extensão é um módulo, contendo classes, funções e variáveis.**
- **Objetivo: Agrupar código relacionado logicamente.**
- **Estrutura: Pode conter código executável, mas geralmente é usado para definições**

Conclusão

Python consolidou-se como uma das linguagens mais importantes, versáteis e populares do mundo, sendo ideal para iniciantes devido à sua sintaxe legível e poderosa em áreas de ponta como IA, ciência de dados e automação.

python™

Obrigado!